

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 01.06.2023

об вынужденном нормальным останове ГПА №2

(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

- 2. Заместитель Главного инженера УТГ «Шымкент» Жансеитова Б., Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Сюй Далую, Начальника компрессорной службы УТГ "Шымкент" Шинтаева Ж., Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Максатбека Д., Начальника КС-1 «Алинтау» Чжао Шэньцю, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Бакен Н., Ведущего инженера АСУТП УТГ «Шымкент» Жайкенов А., Ведущего инженера КС КС-1 «Алинтау» Комза С., Ведущего инженера по эксплуатации КС-1 «Алинтау» Бухарбаева Н., Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1 «Алинтау» Джаксыбеков А., Ведущего инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Жетписбаев С., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Нарымбетов Е. / Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» B. Zhanseitov, Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» Xu Daluo, Head of the Compressor Service GTA «Shymkent» Zh. Shintayev, Head of Instrumentation and Automated Control Service GTA «Shymkent» D. Maksatbek, Head of CS Alimtau Zhao Shengqiu, Deputy head of CS-1 Alimtau N. Baken, Lead engineer of APCS GTA Shymkent A. Zhaykenov, Leading CS Engineer of CS Alimtau S. Komza, Leading engineer on operation of CS Alimtau N. Bukharbayev, Leading Engineer PWS and CP CS-1 Alimtau A. Dzhaksybekov, Leading engineer of instrumentation and automation of CS-1 S. Zhetsipbaev, Shift Engineer of CS-1 Alimtau E. Narymbetov.**

3. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА№2,3 / Operated GCU#2,3

В резерве

В ремонте ГПА№1 / Standby GCU#1

4. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение №4 / Report № 4 от / from 01.06.2023

5. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 01.06.2023 22:00

6. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу/operating online

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

7. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Во время работы ГПА№2 было зафиксировано снижение уровня синтетического масла в баке системы смазки синтетическим маслом. В ходе оперативной проверки по выяснению причин неисправности было обнаружено утечка синтетического масла с порта MP375C, которая является дренажной линией CDP клапана (Bleed Valve). В связи с возникшей неисправностью в работе CDP клапана (Bleed Valve), а также для ее устранения в целях недопущения выхода из строя узлов газогенератора, по согласованию с АКЦ был произведен вынужденный нормальный останов ГПА№2. После процедуры охлаждения ГПА, в целях оперативного восстановления режима работы МГ, была произведена замена CDP клапана (Bleed Valve). Далее последовал запуск ГПА№2 в режиме Manual, после калибровки и настроек рабочих параметров ГПА в режиме Calibration Crank. / During operation of GCU No.2, the level of synthetic oil in the lubrication system tank with synthetic oil was recorded to decrease (). During an operational check to find out the causes of the malfunction, a leak of synthetic oil was found from the MP375C port, which is the CDP drain line of the valve (Bleed Valve). Due to a malfunction in the operation of the CDP valve (Bleed Valve), as well as to eliminate it in order to prevent the failure of the gas generator units, a forced normal shutdown of GCU No. 2 was carried out in agreement with the ACC. After the GCU cooling procedure, CDP valve (Bleed Valve) was replaced in order to promptly restore the MP operation mode. This was followed by the start of GCU No. 2 in Manual mode, after calibration and settings of GCU operating parameters in Calibration Crank mode.

8. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствует/Absent

9. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

В целях определения причин неисправностей была произведена ревизия CDP клапана (Bleed Valve). В результате инспекции был выявлен износ тефлонового уплотнительного кольца (торцевое) пружинно-поршневого затвора клапана. Вышеуказанные условия привели к протечке синтетического масла через образовавшийся зазор между торцевой поверхностью поршневого затвора и внутренней поверхностью корпуса клапана, далее последовавшей в виде утечки через дренажный порт MP375C. / The CDP valve (Bleed Valve) has been revised to determine the cause of the faults. As a result of the inspection, wear of the Teflon sealing ring (end) of the spring-piston valve shutter was detected. The above conditions led to the leakage of synthetic oil through the resulting gap between the end surface of the piston valve and the inner surface of the valve body, which then followed in the form of a leak through the drain port of the MP375C.

10. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №3 выведен в режим «резерв». / GCU #3 was put into the "reserve" mode.

11. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Учитывая длительный период работы и отсутствие автономной системы охлаждения CDP клапана (Bleed Valve) находящихся ныне в эксплуатации, предлагаем заменить на модифицированную версию MEGGIT, оснащенной автономной системой охлаждения и усиленными подшипниками, которые направлены на уменьшение разных нагрузок и увеличение срока службы рабочих элементов вышеуказанного клапана. / Given the long period of operation and the absence of an autonomous cooling system for the CDP valve (Bleed Valve) currently in operation, we propose to replace it with a modified version of MEGGIT equipped with an autonomous cooling system, reinforced bearings, which are aimed at reducing various loads and increasing the service life of the working elements of the above valve.

12. Примечание / Notes:

13. Приложение / Attachment:
фотографии / photographs

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Зам. Главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Жансеитов Б. / B. Zhanseitov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Сюй Далую / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Шинтаев Ж. / Zh. Shintayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Максатбек Д. / D. Maksatbek

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС-1 /
Head of CS-1

Чжао Шэньцю / Zhao Shengqiu

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 /
Deputy head of CS-1

Бакен Н. / N. Baken

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»/
Lead engineer of APCS GTA Shymkent

Жайкенов А. / A. Zhaykenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS Engineer CS-1

Комза С. / S. Comza

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер по эксплуатации КС-1/
Leading engineer on operation CS-1

Бухарбаев Н. / N. Bukharbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1/
Leading Engineer PWS and CP CS-1

Джаксыбеков А. / A. Dzhaksybekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер КИПиА КС-1/
Engineer of instrumentation and automation CS-1

Жетписбаев С. / S. Zhetpisbaev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

✓ Сменный инженер КС-1/
Shift engineer CS-1

Нарымбетов Е. / E. Narymbetov.

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS Engineer CS-1

У Цинго / Wu Qingguo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

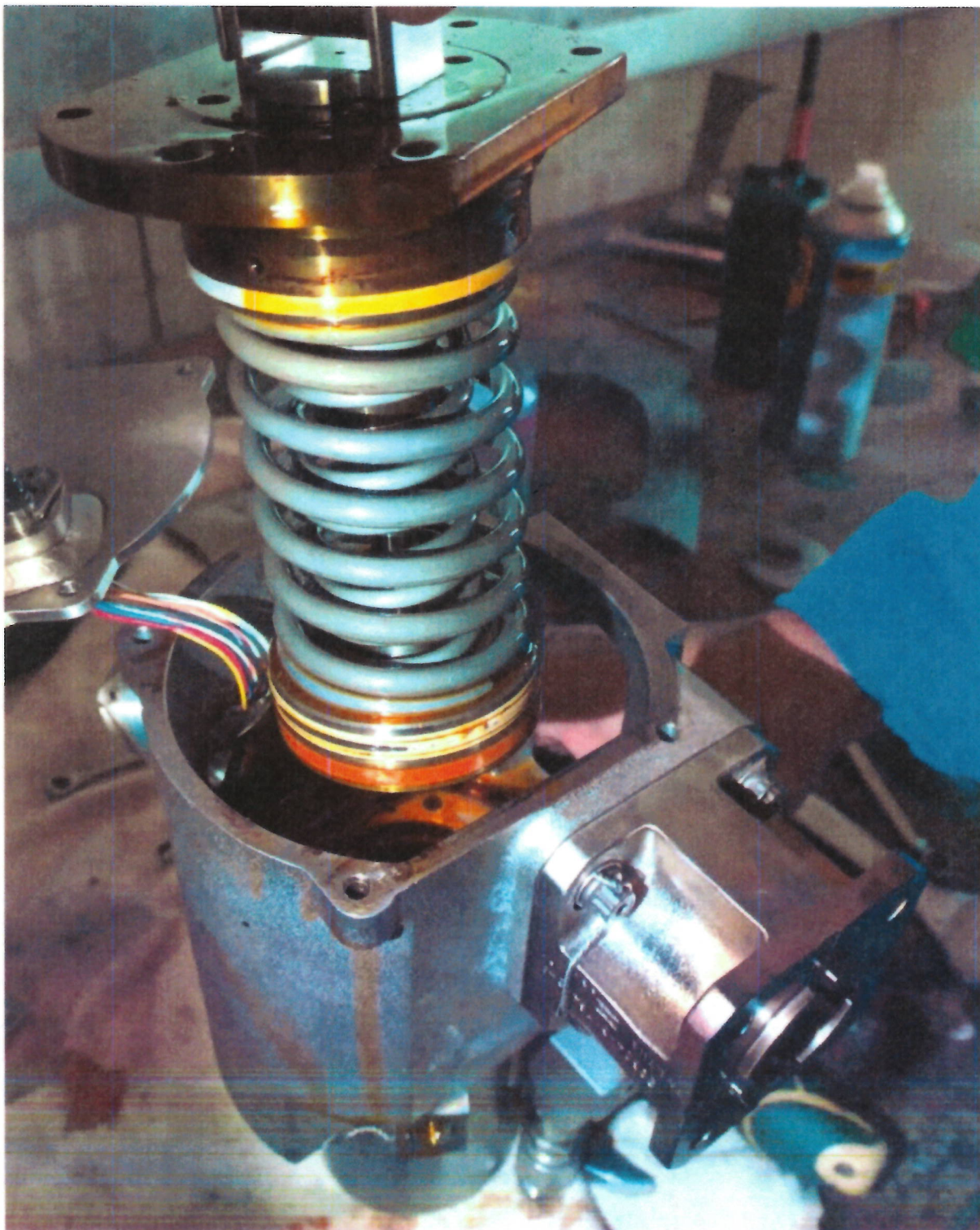
Ведущий инженер КИП КС-1/
Engineer of instrumentation and automation CS-1

Тянь Яньюн / Tian Yanyong

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Приложение / Attachment:

Ревизия CDP клапана (Bleed Valve)



Износ тефлонового уплотнительного кольца / Wear of the Teflon O-ring

